

12 内視鏡的気道吸引 endoscopic airway aspiration

到達目標

- 内視鏡的気道分泌物の除去の手技の要点を説明できる
- 咯血患者の内視鏡的気道吸引の手技の要点を説明できる
- 内視鏡的気道吸引処置を安全に施行できる

内視鏡的気道吸引の主な目的は気道分泌物の処置と咯血の処置である。

1 気道分泌物の処置

気道分泌物の増加は気管支炎、肺癌、胸腹部手術後に認められる。消耗性疾患や高齢で長期臥床にあるもの、痛みで咯痰咯出困難にあるもの、手術後人工呼吸器装着状態から離脱できない患者に対して気管支鏡による咯痰吸引が有用である。長期にわたり気道分泌物増加が持続する場合は気管切開を考慮する。

気管支鏡での咯痰吸引はあくまで気道分泌が一過性の増加で、呼吸器リハビリテーションなどでも咯痰咯出困難が持続する場合に有用である。

特に全身麻酔後は麻酔ガスの影響で咯痰分泌が増加し、さらに疼痛による咳嗽力低下で咯痰咯出困難が認められる。胸部手術や上腹部手術では呼吸筋の障害に加え、疼痛による呼吸抑制が顕著で咯痰貯留が認められる。

また、術前に喫煙していた患者は慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease : COPD) が存在することが多く、咯痰増加が顕著である¹⁾。

咯痰は術後1日目より増加し、その状態は数日間持続する。この間の咯痰コントロールが術後の無気肺、肺炎の予防に重要である。

通常の生検時などの検査目的の気管支鏡検査の際は患者苦痛軽減のために可能な限り咳嗽をさせないことに主眼が置かれるが、咯痰吸引を目的とした気管支鏡検査ではむしろ咳嗽を引き起こすほうが末梢から中枢気道へ咯痰を咯出させやすくなる。

咯痰吸引を目的とした気管支鏡検査 (気道トイレット) はベッドサイドで行うことが多く、主に電池式のポータブル気管支鏡を用いることが多い。最近では直視式ではなくデジタルカメラ付き気管支鏡が発売されており、通常の気管支鏡と遜色なく扱えるようになっている。

咯痰は粘稠なことが多く、吸引チャンネルがすぐに咯痰で閉塞するので、可能な限りチャンネル孔が太い気管支鏡を使用することが大切である。チャンネルが咯痰で閉塞した際は一旦気管支鏡を抜き、注射器にて滅菌生

理食塩水 2 mL と空気 5 mL を勢いよくチャンネル孔にフラッシュすると開通する。

咯痰吸引を行う際は必ず咯痰の一部を採痰容器に回収し、細菌培養と感受性試験に提出しておくことが大切である。この検査が肺炎の起病因菌検索に役に立つ。

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症 (allergic bronchopulmonary aspergillosis : ABPA) は、アスペルギルスを抗原とする気管支喘息が主体の病態である。多量の咯痰が特徴であり、気管支内腔を閉塞する粘液栓がしばしば認められるため、本疾患の診断と咯痰コントロールの目的で気管支鏡を施行する。

2 咯血時の気道吸引

咯血の程度は血痰程度から輸血を必要とするほどの大量出血までさまざまであり、原因も多彩である。24時間で 200 mL 以上の咯血を大量咯血とし、緊急処置が必要とされる。

咯血患者を診療する場合、可能な限り胸部 X 線写真や胸部造影 CT などで肺疾患の有無を確認のうえで初めて内視鏡の適応が決定されるのはいうまでもない。画像上出血源が不明な場合、気管支鏡によって出血部位や原因を診断する必要がある。咯血が大量の場合には血液の流入により窒息の恐れがあるため、窒息回避と気道確保目的に緊急気道確保が必要となる。

窒息を防ぐ緊急処置として非出血側気管支にカフ付きの気管チューブを片肺挿管し気道出血による窒息を防ぐ。出血側が判明している場合、患側を下にした側臥位をとらせる。これは健側肺に血液を流入させないためである。出血側が左右不明の際は、カフ付き気管チューブを通した気管支鏡を気管内に挿入し、出血側を確認した後、健側の主気管支に気管支鏡を挿入し、これをガイドとして気管チューブを健側肺へ片肺挿管し、カフをふくらませて気道確保を行う。そして可能な限り気管支内に残存した出血を吸引する。この際気管チューブと気管支鏡が密着して操作が困難となることがある。無理に操作すると気管支鏡被覆部脱落が起こりうる²⁾。

潤滑剤として lidocaine スプレーを使用することが多いが、lidocaine スプレーは直接気管支鏡に噴霧すると被覆部を痛める恐れがある。また、lidocaine スプレーは添付文書上気管チューブ内の噴霧を避けるように明記されている。理由は気管チューブのピンホールやチューブのマーキングが消失する可能性があるためである。現時点で適切な潤滑剤がないのが現状であり、代替としてオリーブ油を使用することがある。気管チューブ挿入後に可能な限り血液を吸引するが、吸